а/v запис Лк4 https://drive.google.com/file/d/1wnwk9qMsV8F7sdeH94xsWEmZgM-XvrXu/view?usp=sharing

ПРИНЦИПИ СЛІПОГО ПІДПИСУ

(104)

Нагадаємо вимоги до-, та властивості ідеального Протоколу ЕГ:

1 - Голосувати можуть тільки ті, хто має на це право.

2 - Кожен може голосувати не більше 1 раза.

3 - Ніхто не може дізнатися, за кого проголосував конкретний виборець (ПІБ, перс. дані не розкр.).

4 - Ніхто не може проголосувати замість іншого.

5 - Ніхто не може таємно змінити чийсь голос.

6 - Кожен, хто проголосував, може перевірити, що його голос враховано вірно при підрахунку.

7 - Кожен знає, хто проголосував, а хто – ні.

ГОЛОСУВАННЯ ЗІ СЛІПИМИ ПІДПИСАМИ

Потрібно якимось чином відділити бюлетень Виборця від персональних даних виборця (від його ПІБ, та інших персональних даних), але зберегти процедуру ідентифікації учасника голосування та його особистості, для певних етапів проведення ЕГ.

Це можна зробити за допомогою Протоколу сліпого підпису.

Варіант Протоколу СП, заснований на «розпорошенні уваги» Виборчої комісії, своєрідному «розмиванні» набору даних, «заблюренні» набору даних, або їх частини[1)]:

"Блюрити" означає робити зображення або його частину розмитим, нечітким, але залишати видимим. Цей термін походить з англійського слова "blur", що означає "розмивати". Наприклад, фотографія може бути "заблюрена", щоб приховати приватну інформацію або зробити менш чіткими деталі зображення в особистих повідомленнях.

Приховування деталей даних:

Використовується для того, щоб уникнути розголошення конфіденційної інформації, як, наприклад, у випадку з інгуляторними фотографіями, які за потреби можуть бути автоматично розмиті в месенджерах.

Сутність Протоколу зі СП

1. Кожен виборець особисто створює, наприклад, m=10 наборів по *n* повідомлень. Кожен набір має містити правильний бюлетень для кожного із *n* можливих результатів вибору виборця. Це умовно є m=10 бюлетенів із 2-ма можливими виборами для голосувальника. Наприклад, якщо бюлетень має містити одну із відповідей ТАК/НІ (бінарний випадок, *n* = 2), то кожний такий набір (із m=10) складають *n* = 2 бюлетеня – один для вибору ТАК, один - для НІ, всього 20 повідомлень від одного виборця. Кожне повідомлення має містити випадково створений ідентифікаційний номер ID виборця. ID має бути достатньо великим, щоби виключити плутанину у розрізненні виборців. Передбачається приховати персональні дані виборця (ім'я, прізвище, адреса тощо…) за його ID номером.

Коментар:

На даному етапі виборець «розпорошує», «розсіює», «розмиває» увагу ВК, яка все одно буде ретельно контролювати набори зразків бюлетенів, але не всі. ВК читатиме більшість зразків бюлетенів. І розрахунок у такому підході – імовірнісний.

2. Кожний виборець особисто маскує всі m*n=20 бюлетенів (10 наборів по 2) (розд.5.3) **і відправляє їх у ВК (ВК, ВД, тощо…) разом з маскувальними засобами, множниками (один із способів маскування, шифрування). Для взяття їх лише на облік у ВК, вони ще не заповнені, виборець ще не голосував ними. ВК має поставити на один із них свій підпис, ВК знатиме їх зміст ч/з розшифрування. ВК має поставити на один нерозкритий набір із них свій підпис - «сліпий підпис». ВК не знатиме напевне його зміст, ч/з нерозшифрування. Але здогадуватиметься про їх зміст.**

Коментар: Виконується зашифрування усіх наборів для забезпечення конфіденційності від усіх сторін окрім ВК методом, що визначає і вибирає сам Виборець (але доступним для ВК).

3. ЦВК (ВК, ВД) перевіряє по своїй БД, що виборець з таким ID не присилав раніше для накладення підпису ВК свої замасковані пусті бюлетені.

ВК має вести реєстр ID. ВК відкриває (m-1) = 9 наборів повідомлень (бланків) від виборця і перевіряє, чи вони однакові і чи правильно сформовані.

ВК вважає, що один, не відкритий нею набір бланків бюлетенів від виборця ID, є ідентичний тим (m-1)=9 відкритим нею наборам від того ж (ID).

ВК підписує кожне повідомлення наборів і відсилає один невідкритий, але підписаний ВК наосліп набір назад до виборця, зберігаючи ID виборця у своїй БД. Так Виборець ID отримує засвідчені ВК бланки бюл-в.

ВК зберігає також, відкриті нею і підписані (m-1) = 9 наборів бюлетенів від виборця у своїй Базі даних.

Коментар: ВК «наосліп» підписала один із m = 10 наборів бланків бюлетенів, вважаючи його

високоімовірно ідентичним тим (m-1) = 9 наборам, що вона відкривала і перевіряла на відповідність вимогам до бюлетеня перед цим.

ВК не відкривала цей один набір і, формально, не знає достовірно його вмісту та тексту, але Виборча Комісія засвідчила його своїм підписом «наосліп» і взяла на облік ч/з реєстр ID. Так один набір бюлетенів було легітимізовано, як офіційний, виданий Виборцю з ID. Без розкриття перс. даних.

4. Виборець знімає своє маскування з повідомлень від ВК і дістає *n* = 2 офіційних бланки бюлетенів, підписаних (завірених) ВК наосліп.

Ці бюлетені «підписані» ВК, але вже не зашифровані, тому він може розрізнити, який бюлетень є ТАК, а який НІ і обрати потрібний йому для наступного кроку - голосування.

Коментар: власне, на даному етапі, виборець отримав умовно один офіційний, облікований у ВК бюлетень, з яким він може зробити один вибір із двох можливих, тобто, проголосувати.

5. Кожен виборець вибирає лише один із цих двох бюлетенів і шифрує тепер його відкритим ключем ВК для забезпечення конфіденційності під час транспортування у каналі зв'язку назад до ВК.

6. Виборець відсилає свій зашифрований бюлетень голосування до ВК. Бюлетень має мітку ID Виб-ця.

Коментар: до ВК відправляється тепер лише один (ТАК або НІ), облікований і підписаний ВК раніше (для аутентичності), офіційний бюлетень із ID Виборця, зашифрований Виборцем на відкритому ключі ВК, для збереження таємності голосування.

7. ВК розшифровує своїм приватним ключем отримані бюлетені виборців, перевіряє наявність на них свого підпису (плюс особлива мітка, time stamp, певні дані, solt, відомі лише ВК ланцюги символів, тощо…), перевіряє по БД унікальність ID виборця (чи не голосував вже цей ID) і відповідного бюлетеня, призначає і зберігає порядковий номер (№ з/п) бюлетеня і підбиває підсумки голосування.

ВК публікує результати разом з № з/п та відповідним зафіксованим у БД бюлетенем, він вже є знеособленим за цим Протоколом ЕГ.

Критика Протоколу зі сліпими підписами:

(А)

Виборець-шахрай не зможе обманути цю систему.

Протокол сліпого підпису забезпечує єдиність його бюлетеня, повторний бюлетень ВК не прийме.

Якщо він відправить бюлетень двічі, ВК виявить дублювання № з/п (пов'язаних із унікальним ID Виборця) на кроці 7 і не враховуватиме наступний (повторний) бюлетень з тим же ID.

Якщо Виборець захоче отримати кілька бюлетенів на кроці 2, то ВК виявить це на кроці 3.

Проте Виборець може спробувати створити декілька ID. Та легалізувати декілька серій бюлетенів.

Він не може створити свої власні легальні бюлетені, бо не має приватного ключа ВК і не може змінити чужі бюлетені, якщо перехопить їх, бо не має ключів ВК для дешифрування «чужих» бюлетенів.

(В)

Протокол «розрізати-і-обрати» на кроці 3 має забезпечити унікальність бюлетенів: один бюлетень – в одні руки.

Без цього етапу шахрай міг би створити інший, точно такий же, набір бюлетенів і завірити їх всі в ВК (її підписом), за виключенням ID номера, який довелося би міняти стільки раз, скільки голосів бажав би подати конкретний виборець за конкретного кандидата.

У випадку кількох кандидатів, всю масу бюлетенів-повідомлень треба готувати і обробляти за Протоколом на кожного кандидата окремо із зазначенням одного і того же ID номера Виборця (приховування персональних даних кожного конкретного Виборця для забезпечення вимоги «таємності голосування»).

(С)

«Шахрайська» ВК не зможе дізнатися, як голосував конкретний виборець з конкретним ім'ям, перс. д.

Протокол сліпого підпису маскує Виборця за його ID та №-ром з/п від моменту подачі до ВК його заповненого бюлетеня до підбиття підсумків і публікації.

<u>ВК не зможе встановити зв'язок</u> між підписаним нею наосліп замаскованим бюлетенем з певним ID Виборця та бюлетенем, що попав у підсумки голосування за №-ром з/п. Розкриття цих даних відбувається неодночасно.

Подальша публікація переліку №-рів з/п та пов'язаних з ними бюлетенів із ID дозволяє виборцям пересвідчитися, що їх бюлетені враховано і враховано правильно.

(D)

Але негаразди у Протокола ще залишаються.

Виборець-шахрай може зініціювати підготовку і «сліпе» підписання від ВК N наборів бюлетенів для N кратного голосування за «бажаного» кандидата.

Для цього він має згенерувати N різних «власних» ID, нібито від різних «інших» виборців (порушення вимоги: «один голос - один виборець»).

ВК у цьому випадку розглядатиме N наборів, як такі, що належать різним виборцям і зареєструє всі ці різні ID у своєму реєстрі ID, позначивши їх різними порядковими номерами (№ за/п) у міру їх надходження до ВК.

ВК «засвідчить» своїм сліпим підписом по одному набору бланків бюлетенів із N шахрайських наборів, надісланих від нібито «різних» виборців.

ВК надішле N засвідчених і облікованих нею наборів бюлетенів N нібито «різним» виборцям.

Ось тут і криється можливість уникнути такої шахрайської схеми:

1. Або ВК має контролювати якимось чином генерування одного ID на кожного виборця і не допускати більшої кількості ID ніж один на особу.

2. Або ВК має реєструвати 1 адресу e-mail на 1 виборця і відсилати 1 бюлетень ч/з неї лише 1 раз, більше на цю скриньку не відсилати бюлетенів.

Але тоді «виборець» може зареєструвати N різних скриньок e-mail.

3. **Додайте Ваші критичні, обгрунтовані думки.**

4.

ГОЛОСУВАННЯ ЗІ СЛІПИМИ ПІДПИСАМИ

Сценарій та властивості сліпого підпису

Потрібно якось відділити бюлетень від виборця (від його імені і персональних даних), але зберегти процедуру ідентифікації особистості.

Це можна зробити за допомогою Протоколу сліпого підпису.

Існують різні Варіанти Протоколу Сліпого підпису.

(5.3, 94)

Важлива властивість Протоколів Цифрового підпису взагалі полягає у знанні змісту документа тим суб'єктом, який ставить свій підпис на документі.

Виникають ситуації, коли власник документа не бажає розголошення його змісту, але бажає засвідчення тексту підписом певного суб'єкта, від якого вимагає підписати не знаючи змісту.

Виникають ситуації, коли суб'єкт, який підписує документ може не точно, але «майже» знати, що він підписує.

РОЗГЛЯНЕМО

ПОВНІСТЮ СЛІПИЙ ПІДПИС.

Актори: ДН -державний нотаріус, В - власник документа, Д – документ.

Задача;

В хоче, щоби ДН підписав Д не маючи жодного уявлення про його зміст.

ДН не відповідає за зміст Д, він лише завіряє що певною датою у певний момент часу нотаріально засвідчив існування Д і приналежність його Власнику, не знаючи змісту Д.

Сценарій Протоколу:

1. В множить Д на випадкове число М – маскуючий множник*) (нагадаю, кожний документ є число, або послідовність чисел) і отримує МД – замаскований документ (можна використати і гаммірування).

***) – шифрування множенням/діленням обговорювалося у Зауваженні на минулій лекції.**

2. В надсилає МД до ДН.

3. ДН підписує МД не знаючи змісту і повертає ДНМД до В.

4. В знімає свій маскуючий множник і отримує ДНД - оригінальний документ, засвідчений підписом ДН, при чому останній не знає змісту документа Д.

Цей Протокол працює, якщо функції підписання і множення на M є комутативними (перестановковими). Якщо ні, то є інші способи змінювати Д, (розділ 23.12) , один із алгоритмів шифрування/дешифрування.

Чи може ДН зшахраювати? Чи може він отримати якесь знання, що він підписує?

Якщо M є дійсно випадковий і робить МД дійсно випадковим, то ні! ДН може лише гадати, або перебирати можливі варіанти M (брутал-форс атака).

МД на кроці 2 зовсім не схожий на оригінальний Д тому, що це дані, математично перетворені.

МД завірений ДН на кроці 3 (ДНМД) ніяк не схожий на завірений ДН оригінал на кроці 4 – (ДНД), коли знято маскування Д у Власника.

Навіть, якщо ДН отримає ДНД після закінчення процедури Протоколу, він не зможе довести ні собі, ні комусь іще, що він поставив свій підпис у цьому конкретному протоколі, при даних конкретних обставинах і умовах, саме на цей документ Д. Акцент тут на «даних конкретних обставинах і умовах».

Він знає, що його підпис є достовірним!

Він може, як і будь-хто перевірити свій підпис.

Проте, він не має жодної можливості пов'язати ДНД з будь-якою інформацією, отриманою під час процедури Протоколу.

Якщо він підписав за цим Протоколом велику кількість різних документів, від різних власників, він

не має інструмента дізнатися, коли, кому при яких умовах він поставив підпис на певному, конкретному Д, що унеможливлює достовірне знання ним змісту таких документів.

Повністю сліпі підписи мають наступні властивості:

1. Підпис ДН під Д є правильним, достовірним і доводить, що ДН підписав цей Д.

Цей підпис переконає ДН у майбутньому, коли ДНД буде йому показаний.

Підпис має всі властивості підписів (розділ 2.6) **(як звичайних, так і цифрових підписів також).**

2. ДН не зможе зв'язати ДНД з процесом і обставинами підписання МД. Навіть, якщо він зберігає записи про всі проставлені ним сліпі підписи, він не зможе визначити і довести, коли він підписав конкретний ДНД, за яких обставин і умов.